

2. Vai trò trong nhóm

- Cả 03 sinh viên cùng đảm nhận vai trò **Project Management Team** cho dự án “Hệ thống AI tổng hợp & tóm tắt văn bản hành chính”.
- Đồng thời, mỗi sinh viên giữ **01 vai trò Team Lead chuyên trách**, cụ thể:

Sinh viên	Vai trò chính	Trách nhiệm quản lý
SV1	Technical Lead	Quản lý kiến trúc kỹ thuật, backend/frontend, RAG/LLM, CSDL và phân rã công việc kỹ thuật.
SV2	Schedule & Cost Lead	Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, nhân sự, dự toán và kiểm soát chi phí triển khai.
SV3	Quality & Risk Lead	Quản lý kiểm thử, chất lượng câu trả lời AI, an toàn thông tin, rủi ro và truyền thông báo cáo.

Nội dung chi tiết theo từng vai trò:

SV1 - Technical Lead

Phạm vi phụ trách: Chịu trách nhiệm định hướng kỹ thuật và bảo đảm hệ thống được triển khai đúng kiến trúc đã mô tả trong báo cáo: React/TypeScript/Tailwind ở frontend, FastAPI ở backend, cơ sở dữ liệu MySQL, ChromaDB/vector DB và mô hình LLM Qwen 2.5:3B chạy cục bộ.

Công việc chi tiết:

- Thiết kế kiến trúc tổng thể: phân tách frontend, backend API, tầng service/repository, worker xử lý nền, vector database và LLM local.
- Quản lý phạm vi kỹ thuật của các chức năng chính: đăng nhập/phân quyền, quản lý tài liệu, upload/index, chat RAG, đính kèm tài liệu theo phiên, quản trị người dùng và bảo trì hệ thống.
- Phân rã công việc kỹ thuật thành các module: Auth/RBAC, Document Service, Chat Service, Job/Worker, RAG Engine, UI quản trị, UI chat và thư viện tài liệu.
- Theo dõi chất lượng tích hợp API giữa frontend và backend; bảo đảm Axios gắn JWT, xử lý 401, trạng thái loading/job và cập nhật UI nhất quán.
- Kiểm soát các quyết định kỹ thuật liên quan đến OCR/tách văn bản, embedding, truy hồi ngữ cảnh, chống ảo giác và hiển thị nguồn trích dẫn.

- Tổ chức review code, chuẩn hóa cấu trúc thư mục, đặt tên API, schema dữ liệu và tài liệu kỹ thuật phục vụ nghiệm thu.

Sản phẩm bàn giao: Sơ đồ kiến trúc, danh sách module kỹ thuật, API/service checklist, cấu trúc CSDL/vector DB, tài liệu cài đặt kỹ thuật và biên bản tích hợp.

SV2 - Schedule & Cost Lead

Phạm vi phụ trách: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm soát nguồn lực cho dự án theo báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm tổng dự toán 25.000.000 VNĐ, chi phí xây dựng phần mềm, chi phí đào tạo, cài đặt và kế hoạch triển khai năm 2026.

Công việc chi tiết:

- Xây dựng WBS theo các nhóm công việc trong báo cáo: xây dựng phần mềm nội bộ, kiểm thử chức năng/hiệu năng, kiểm thử an toàn thông tin, cài đặt ứng dụng, đào tạo và bàn giao.
- Lập tiến độ triển khai theo mốc: khảo sát yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, sửa lỗi, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu.
- Theo dõi phân công nhân sự và khối lượng theo từng module: backend, frontend, RAG/AI, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và tài liệu hướng dẫn.
- Quản lý dự toán: nhân công phát triển, chi phí phần mềm nội bộ, kiểm thử, đào tạo, cài đặt, dự phòng và các khoản mục trong bảng tổng hợp chi phí.
- Kiểm soát thay đổi phạm vi: ghi nhận yêu cầu phát sinh như chỉnh giao diện Shaden UI, mở rộng thư viện tài liệu, cải thiện chat và đánh giá tác động tới tiến độ/chi phí.
- Cập nhật báo cáo tiến độ định kỳ, cảnh báo chậm tiến độ, đề xuất điều chỉnh nguồn lực hoặc ưu tiên chức năng khi cần.

Sản phẩm bàn giao: WBS, bảng phân công, kế hoạch triển khai, bảng theo dõi tiến độ, bảng tổng hợp chi phí, nhật ký thay đổi phạm vi và báo cáo trạng thái dự án.

SV3 - Quality & Risk Lead

Phạm vi phụ trách: Chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng phần mềm, chất lượng dữ liệu/văn bản, độ tin cậy câu trả lời AI và quản trị rủi ro trong suốt quá trình phát triển, triển khai và nghiệm thu.

Công việc chi tiết:

- Xây dựng kế hoạch kiểm thử theo use case: đăng nhập, quản lý tài khoản, upload tài liệu, index RAG, chat hỏi đáp, đính kèm tài liệu, tải xuống, quản lý SQP và bảo trì vector DB.

- Thiết kế bộ dữ liệu kiểm thử từ văn bản hành chính mẫu như nghị định, thông tư, quyết định; kiểm tra tóm tắt và trả lời có bám sát nguồn hay không.
- Đánh giá chất lượng AI: độ đúng nội dung, khả năng trích dẫn nguồn, xử lý câu hỏi ngoài phạm vi, chống hallucination và thông báo khi không tìm thấy thông tin.
- Kiểm thử hiệu năng theo mục tiêu báo cáo: thời gian phản hồi LLM Qwen 2.5:3B trên GPU RTX 3050 khoảng 2-3 giây trong điều kiện chấp nhận được.
- Kiểm thử an toàn thông tin: xác thực JWT, phân quyền admin/manager/employee, bảo mật tài liệu theo scope personal/department/sqp và vận hành local/offline.
- Lập danh mục rủi ro: dữ liệu OCR sai, truy hồi thiếu ngữ cảnh, mô hình trả lời sai, chậm tiến độ, thiếu tài nguyên GPU, rò rỉ dữ liệu, lỗi phân quyền và kế hoạch giảm thiểu.
- Quản lý truyền thông nội bộ: tổng hợp lỗi, biên bản test, hướng dẫn sử dụng, nội dung đào tạo và phản hồi từ người dùng thử nghiệm.

Sản phẩm bàn giao: Test plan, test case, biên bản kiểm thử, bảng đánh giá rủi ro, checklist nghiệm thu, báo cáo lỗi/chất lượng AI và tài liệu hướng dẫn người dùng.

Ghi chú: Có thể thay SV1, SV2, SV3 bằng họ tên sinh viên thực tế khi hoàn thiện báo cáo.